

Practica-1-explicada.pdf



charogll



Algoritmos y Estructuras de Datos



3º Grado en Ingeniería Biomédica



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

**CURSO NUEVO
EQUIPO NUEVO**

Cex
webuy.com

Que el primer viaje de tu vida no te lo arruinen las comisiones.

Viaja sin preocuparte de las comisiones* con el Plan de Viaje de la Cuenta NoCuenta de ING.

1/6

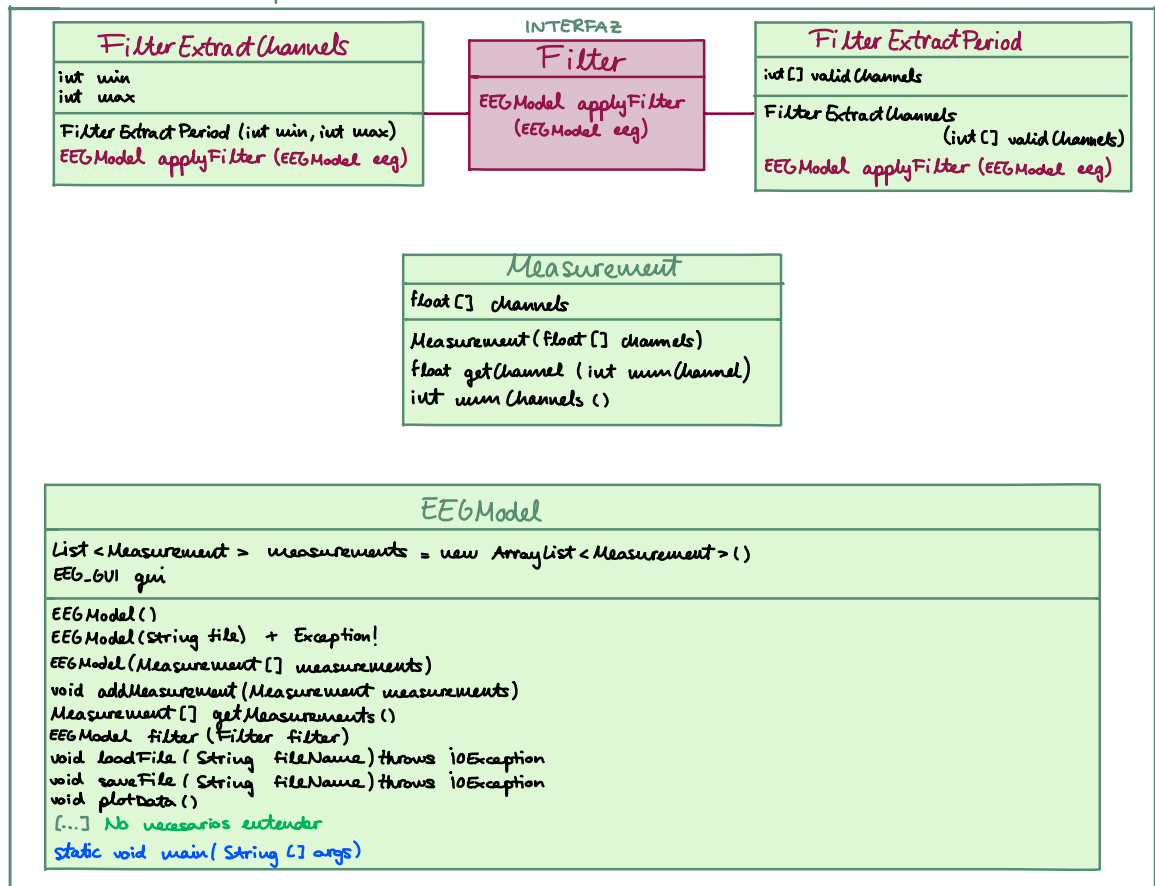
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

Activa tu plan gratis

Diagrama UML

es.upm.alad.lab1.measurements



*Si eres menor de 28 años, te devolvemos las comisiones con un límite establecido para cada servicio: 1.000 € sin comisiones por cambio de divisas y 2 retiradas a débito (la entidad del cajero puede cobrar comisiones ajenas a ING).

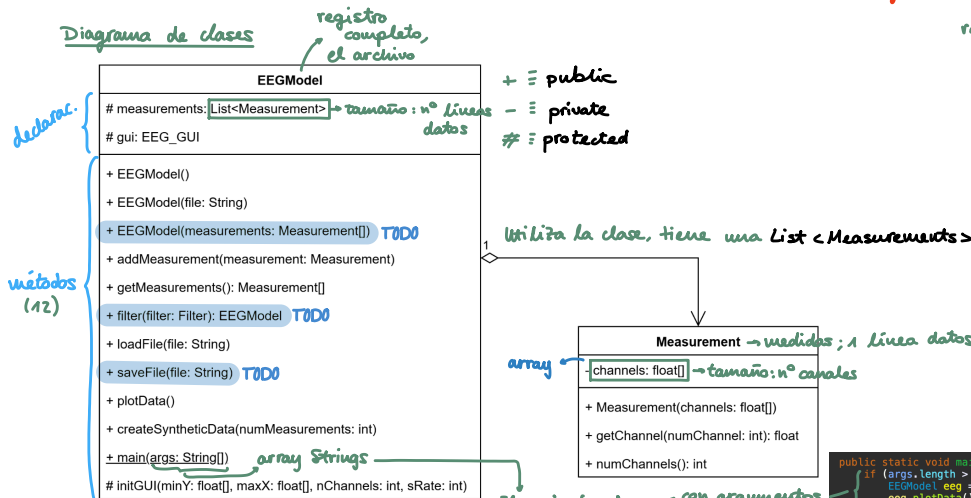
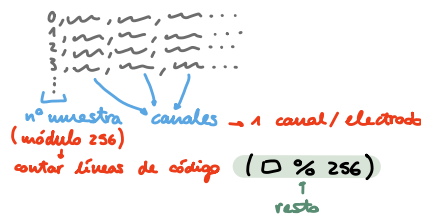
Activa tu plan gratis



do your thing

WUOLAH

Registro EEG en archivos CSV (comma separated value)



```
public static void main(String[] args) {
    if (args.length > 0) {
        EEGModel eeg = new EEGModel(args[0]);
        eeg.plotData();
        // TODO
    } else {
        EEGModel eeg = new EEGModel();
        eeg.createSyntheticData(1000); // antes parámetros el número de muestras
        // TODO
    }
}
```

- 1) Crea un EEGModel con un archivo args y lo enseña con plotData()
- 2) Crea uno vacío y lo rellena con datos sintéticos. → Por defecto!!

- ¿Cuántos canales tiene la sesión sintética? ¿En qué parte del código se controla este valor?
- ¿Cuántas muestras tiene la sesión sintética? ¿En qué parte del código se controla este valor?

```
/**
 * Creates a random synthetic collection of measurements, for testing purposes.
 * Assumes 4 channels and a sampling frequency of 250 Hz.
 *
 * @param numMeasurements Amount of Measurements to be created.
 */
public void createSyntheticData(int numMeasurements) {
    // Min and max values of the synthetic data
    float[] min = { -200.0f, -200.0f, -200.0f, -200.0f };
    float[] max = { 200.0f, 200.0f, 200.0f, 200.0f };
    // Starts the GUI, so every time a new Measurement is created, it can be plotted
    initGUI(min, max, 4, 0);
    // Adds the Measurements and plots them
    for (int i = 0; i < numMeasurements; i++) {
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        Measurement m = createSyntheticMeasurement(4, 250, 1.0f);
        addMeasurement(m);
    }
}
```

```
private Measurement createSyntheticMeasurement(int nchan, float fs.Hz, ...)
```

Implementación saveFile: se pide guardar un EEG en un archivo con

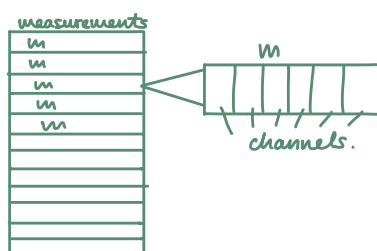
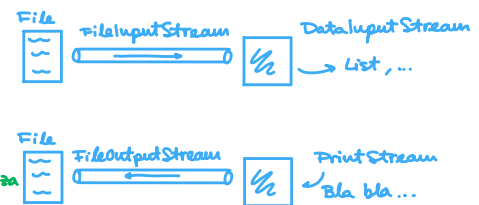
File: crea un objeto que representa un archivo + ubi
FileOutputStream: crea un stream / flujo ("tubería")
PrintStream: escribe a un stream de salida

```
public void saveFile(String fileName) throws IOException {
    // TODO
    File f = new File(fileName); //Crea un objeto File con el nombre del archivo
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(f); //Abre un flujo de salida hacia ese archivo
    PrintStream ps = new PrintStream(fos); //Crea un PrintStream para escribir texto en el archivo

    //Recorre todas las mediciones almacenadas en el EEGModel
    for (int i = 0; i < measurements.size(); i++) { // → LIST, por eso size!
        Measurement m = measurements.get(i); // Obtiene la medición actual.
        ps.print(i % 256); // Escribe el índice de la medición (módulo 256) como primera columna.

        // Recorre todos los canales de la medición.
        for (int j = 0; j < m.numChannels(); j++) { // → última iteración en j=nº canales-1
            ps.print(", " + m.getChannel(j)); // Escribe el valor del canal, precedido por una coma.
        }
        ps.println("Hola");
    }
    ps.close();
    fos.close();
}
```

Al final hay que cerrarlo!



Ahora lo aplico al main.

Me piden que si

- le paso algo → cargue el archivo y lo muestre
- no le paso nada → cree uno y lo guarde
- si 3 errores → muestre con el nombre "Synthetic.txt"
- ya me indicaban
- en la práctica que saveFile soporta excepciones.

```

public static void main(String[] args) {
    if (args.length > 0) {
        EEGModel eeg = new EEGModel(args[0]); // crea un EEGModel a partir de un archivo args
        eeg.plotData(); // la muestra con plot data
        // TODO
    } else {
        EEGModel eeg = new EEGModel(); // crea uno vacío
        eeg.createSyntheticData(1000); // y la rellena de datos sintéticos. entre paréntesis el número de muestras
        // TODO
        try {
            eeg.saveFile("Synthetic.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("The file can't be written");
            return;
        }
    }
}

```

```

1 EEGModel eegFromFile = new
2 EEGModel (file: "SyntheticData.txt");
3 eegFromFile.plotData();

```

agré pongo lo que quiero, "medidas.pdf"...

FALTA!! → ver soluc. Falta crear el archivo que he guardado en Synthetic.txt y dibujarlo!

Deberá programar dos tipos de filtros diferentes, mediante dos clases que implementan el interfaz *Filter*:

- **FilterExtractChannels**: este filtro genera un nuevo *EEGModel* que solo incluye los canales que se pasan como argumento a su constructor. Así, si el array *validChannels* que se pasa como argumento contiene, por ejemplo, los enteros 3, 6 y 8, el filtro creará un nuevo *EEGModel* con tres canales, que corresponderán a los números 3, 6 y 8 del *EEGModel* sobre el que se ejecuta el método *applyFilter*. En este ejemplo, los tres canales del nuevo *EEGModel* serán los números 0, 1 y 2; y se corresponderán con los canales 3, 6 y 8, respectivamente, del *EEGModel* original.
- **FilterExtractPeriod**: este filtro extraerá un intervalo de muestras concreto, que viene delimitado por los dos enteros (*min* y *max*) que se pasan como parámetros al constructor: *min* será el índice de la primera muestra seleccionada y *max* el de la última muestra seleccionada. Los dos límites deben estar incluidos en el rango. Si, por ejemplo, los argumentos *min* y *max* son 501 y 750, el filtro creará un nuevo *EEGModel* con estas 250 muestras del *EEGModel* original.

→ en la interfaz.

Antes de todo, completo el constructor de la lista de *measurements* para completar el *TODO*; lo necesito para

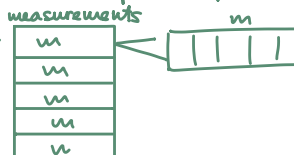
ejecutar el código.

```

public EEGModel(Measurement[] measurements) {
    // TODO
    this.measurements = new ArrayList<Measurement>();
    for (int i = 0; i < measurements.length; i++) {
        this.measurements.add(measurements[i]);
    }
}

```

tipo: Measurement
(ArrayList)



OJO! *measurements* 1 y 2 son ≠ (colores ≠)

El 1) es el que se le pasa al constructor, el del registro EEG; mientras que el 2) es el atributo de la clase *EEGModel*, una lista.

Ahora sí: filtro **FilterExtractChannels**

```

public FilterExtractChannels(int[] validChannels) {
    // TODO
    this.validChannels = validChannels;
}

```

CONSTRUCTOR

No hay que hacer nada más. Ya guarda el array que le paso como param en el atributo de la clase *FilterExtractChannels*

→ *applyFilter* de ambas clases ver solución explicada.

Por último, implemente el método *filter* de *EEGModel* que permite aplicar un filtro sobre sí mismo.

```

public EEGModel filter(Filter filter) {
    // SOLUCION
    return filter.applyFilter(this);
    // SOLUCION
}

```

→ aplica al eeg que se pase la aplicación del filtro que se pase.

VIAJAR ESTÁ BIEN. VIAJAR SIN PREOCUPARTE DE LAS COMISIONES ESTÁ AÚN MEJOR.

Vive tu viaje al 100% con el Plan de Viaje* de la Cuenta NoCuenta de ING.

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](#)

Activa tu plan gratis

SOLUCIÓN (equivalente)

• Méth. **SaveFile**

```
public void saveFile(String fileName) throws IOException {
    // SOLUCION
    File file = new File(fileName);
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);
    PrintStream ps = new PrintStream(fos);
    int index = 0;
    for (Measurement measurement : measurements) { //Buena for each. Sintaxis: (tipo nombre : colección)
        String line = index + ", ";
        for (int i = 0; i < measurement.numChannels(); i++) {
            line = line + measurement.getChannel(i);
            if (i != measurement.numChannels() - 1)
                line = line + ", ";
        }
        ps.println(line);
        index++;
    }
    ps.close();
    // SOLUCION
}
```

que yo le pongo para cada iteración
direct/ coge el n° de canales (yo el size)
después del último canal NO ','.

• Main (ENTERO)

```
public static void main(String[] args) {
    if (args.length > 0) {
        EEGModel eeg = new EEGModel(args[0]);
        eeg.plotData();
        // SOLUCION
        int validChannels[] = { 0, 9, 10 };
        Filter channelFilter = new FilterExtractChannels(validChannels);
        int min = 2750;
        int max = 5750;
        Filter periodFilter = new FilterExtractPeriod(min, max);
        EEGModel filteredModel = eeg.filter(channelFilter).filter(periodFilter);
        filteredModel.plotData();
        try {
            filteredModel.saveFile("FilteredData.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error writing to file. Do you have access and does the folder exist?");
            e.printStackTrace();
        }
        // SOLUCION
    } else {
        EEGModel eeg = new EEGModel();
        eeg.createSyntheticData(1000);
        // SOLUCION
        try {
            eeg.saveFile("SyntheticData.txt");
            EEGModel eegFromFile = new EEGModel("SyntheticData.txt");
            eegFromFile.plotData();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error writing to file. Do you have access and does the folder exist?");
            e.printStackTrace();
        }
        // SOLUCION
    }
}
```

No dado

Constructor EEGModel

```
public EEGModel(Measurement[] measurements) {
    // SOLUCION
    this.measurements = Arrays.asList(measurements);
    // SOLUCION
}
```

+ concisa

Filtro canales:

```
public EEGModel applyFilter(EEGModel eeg) {
    // SOLUCION
    Measurement[] measurements = eeg.getMeasurements(); // Obtiene un array con las medidas del eeg pasado
    Measurement[] filteredMeasurements = new Measurement[measurements.length]; // nuevo array = dimensión
    // For each measurement
    for (int i = 0; i < measurements.length; i++) { // cada medición eeg pasado
        float filteredChannels[] = new float[validChannels.length]; // array tamaño validChannels, otro
        int iFilteredChannels = 0; // contador
        Measurement measurement = measurements[i]; // medida cada iterac.
        // For each channel of each measurement
        for (int iChannels = 0; iChannels < measurement.numChannels(); iChannels++) {
            boolean chosen = false; // crea una tag para usarla
            // If the channel was chosen, it's marked as such
            for (int j = 0; j < validChannels.length; j++) {
                if (iChannels == validChannels[j]) { // va buscando si el canal cogido está en validChannels
                    chosen = true;
                    break; // sale pq lo encontró
                }
            }
            // If the channel was chosen, it's added to the filtered channels array
            if (chosen) { // si no se pone nada *if chosen==true*
                filteredChannels[iFilteredChannels] = measurement.getChannel(iChannels);
                iFilteredChannels++;
            }
        }
        // Adds the filtered Measurement
        filteredMeasurements[i] = new Measurement(filteredChannels); // coge las medidas de los canales escogidos
    }
    // Returns the filtered EEGModel
    EEGModel filteredModel = new EEGModel(filteredMeasurements); // crea el nuevo eeg
    return filteredModel; // lo devuelve.
    // SOLUCION
}
```

*Si eres menor de 28 años, te devolvemos las comisiones con un límite establecido para cada servicio: 1.000 € sin comisiones por cambio de divisas y 2 retiradas a débito (la entidad del cajero puede cobrar comisiones ajenas a ING).

Activa tu plan gratis



WUOLAH

FilterExtractPeriod:

Añade atrib `<private int min`
`..`
`.. max`

CONSTRUCTOR

```
1 public FilterExtractPeriod(int min, int max) {  
  // SOLUCION  
2   this.min = min;  
3   this.max = max;  
4   // SOLUCION  
5 }  
  
6 @Override  
7 public EEGModel applyFilter(EEGModel eeg) {  
  // SOLUCION  
8   Measurement[] measurements = eeg.getMeasurements(); Saca todas las mediciones del eeg como un array  
9   Measurement[] filteredMeasurements = new Measurement[max - min]; crea otro array de tamaño del rango de valores a filtrar.  
10  int iFiltered = 0; contador  
11  // For each Measurement  
12  for (int i = 0; i < measurements.length; i++) { iteraciones para cada medida  
13    // If the index is between the min and max, the whole Measurement is added to  
14    // the filtered Measurements array  
15    if (i >= min && i < max) { si se encuentra en el rango  
16      filteredMeasurements[iFiltered] = measurements[i]; la añade  
17      iFiltered++; avanza en el array FILTRADO para rellenar  
18    }  
19  }  
20  // Returns the filtered EEGModel  
21  EEGModel filteredModel = new EEGModel(filteredMeasurements); nuevo eeg filtrado  
22  return filteredModel; lo devuelve  
23  // SOLUCION  
24 }
```